作业 2

线性系统理论

一、作业题目

1. 设系统状态方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & a \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ b \end{bmatrix} u$$

设状态可控，试求 a, b 满足的条件。

2. 已知一个线性时不变系统：

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

其中：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

请利用 PBH 判据和 Jordan 标准型判据判断该系统是否能控。

3. 考虑如下线性时不变系统：

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

其中：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

请利用 PBH 判据判断该系统是否能控，并说明理由。

4. 设 SISO 线性定常系统的状态方程和输出方程为：

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} u, \quad \lambda_1 \neq 0, \lambda_2 \neq 0.$$

$$y = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{bmatrix} x$$

(1) 给出使系统状态完全能控的 b_1, b_2, b_3, b_4 满足的条件；

(2) 给出使系统状态完全能观的 c_1, c_2, c_3, c_4 满足的条件；

5. 设线性定常系统为：

$$\dot{x} = Ax + bu$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

而且 $\lambda \neq 0$。试问能否取合适的 $b \in \mathbb{R}^3$，使系统是状态完全能控的。若能控，给出 b 的选取方法；若不能控，说明理由。

6. 两个子系统 Σ_1 和 Σ_2 串联，如图 1所示。Σ_1 和 Σ_2 的系统矩阵、输入矩阵和输出矩阵分别为：

$$\Sigma_1 : A_1 = -2, \quad B_1 = 1, \quad C_1 = 1$$

$$\Sigma_2 : A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}, \quad B_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 求串联后的状态空间描述；(5 分)

(2) 判断 Σ_1 和 Σ_2 串联后的状态能控性和能观性；(5 分)

(3) 求串联后的传递函数。(5 分)

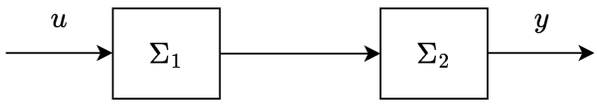


图 1: 第 3 题题图

7. n 阶线性定常系统的状态方程和输出方程为：

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

若用 $x = Pz$ 对系统进行线性变换，试对下面两个问题进行分析（要求给出分析过程）。

(1) 线性变换是否改变到 y 的传递函数矩阵？(7 分)

(2) 线性变换是否改变系统的可控性？(8 分)

8. 单输入–单输出线性定常系统的状态空间表达式为：

$$\dot{X}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 5 \end{bmatrix} X(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$Y(t) = \begin{bmatrix} -5 & 3 \end{bmatrix} X(t) + u(t)$$

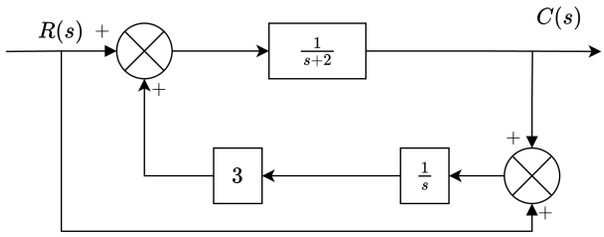


图 2: 第 6 题题图

(1) 试将上述模型变换为对角线标准型；(10 分)

(2) 求系统的传递函数。(5 分)

9. 建立图 2线性系统的状态空间描述模型，根据此模型判定系统的能控性和能观性。

作业 2

卞常杰 自动化班
2023312216

线性系统理论

1. 设系统状态方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & a \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ b \end{bmatrix} u$$

设状态可控，试求 a, b 满足的条件。

$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ ab-1 \end{bmatrix}$

$[B \quad AB] = \begin{bmatrix} 1 & b \\ b & ab-1 \end{bmatrix}$

系统能控 $\Leftrightarrow$ $\operatorname{rank}[B \quad AB] = 2$

则 $\det([B \quad AB]) \neq 0$，即 $ab - 1 - b^2 \neq 0$

2. 已知一个线性时不变系统：

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

其中：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

请利用 PBH 判据和 Jordan 标准型判据判断该系统是否能控。

△PBH判据

A是上三角矩阵，所以A的特征值 $\lambda_1 = 1$，$\lambda_2 = 2$

能控 $\Leftrightarrow$ $\operatorname{rank}[\lambda_1 I - A \quad B] = 3$，且 $\operatorname{rank}[\lambda_2 I - A \quad B] = 3$

$[\lambda I - A \quad B] = \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ & \lambda - 1 & 1 \\ & & \lambda - 2 \quad 1 \end{bmatrix}$

$\text{rank}[\lambda_1 I - A \quad B] = \begin{bmatrix} 0 & -1 & & 0 \\ & 0 & & 1 \\ & & -1 & 1 \end{bmatrix} = 3$

$\text{rank}[\lambda_2 I - A \quad B] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & & 0 \\ & 1 & & 1 \\ & & 0 & 1 \end{bmatrix} = 3$

所以子块是完全能控的

△ Jordan标准型判据

$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 是 $\lambda=1$ 对应的一Jordan块，且在B中对应最后一行的元素均非零，线性无关

$[2]$ 是 $\lambda=2$ 对应的一Jordan块，且在B中对应最后一行的元素均非零，线性无关

所以子块是完全能控的

3. 考虑如下线性时不变系统：

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

其中：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

请利用 PBH 判据判断该系统是否能控，并说明理由。

$[sI - A \quad B] = \begin{bmatrix} s & -1 & & 0 \\ & s & -1 & 0 \\ & & s & -1 & 1 \\ & & & s & 0 \end{bmatrix}$

当 $s=0$ 时 $\text{rank}[sI - A \quad B] = \text{rank}\begin{bmatrix} 0 & -1 & & 0 \\ & 0 & -1 & 0 \\ & & 0 & -1 & 1 \\ & & & 0 & 0 \end{bmatrix} = 3 < 4$

所以子块不能控

4. 设 SISO 线性定常系统的状态方程和输出方程为：

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} u, \quad \lambda_1 \neq 0, \lambda_2 \neq 0.$$

$$y = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 \end{bmatrix} x$$

(1) 给出使系统状态完全能控的 b_1, b_2, b_3, b_4 满足的条件；

特征值 λ_1：$J_{11} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_1 \end{bmatrix}$ 对应 B 中最后两列向量 $[b_2]$

$[b_2]$ 必须满足线性无关，即 $b_2 \neq 0$

特征值 λ_2 同理，$b_4 \neq 0$

所以系统能控 $\Leftrightarrow b_2 b_4 \neq 0$

(2) 给出使系统状态完全能观的 c_1, c_2, c_3, c_4 满足的条件；

λ_1：$J_{11} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_1 \end{bmatrix}$ 对应 C 中最后一列向量 $[c_1]$

$[c_1]$ 必须满足线性无关，即 $c_1 \neq 0$

λ_2 同理，$c_3 \neq 0$

所以系统能观 $\Leftrightarrow c_1 c_3 \neq 0$

5. 设线性定常系统为：

$$\dot{x} = Ax + bu$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

而且 $\lambda \neq 0$。试问能否取合适的 $b \in \mathbb{R}^3$，使系统是状态完全能控的。若能控，给出 b 的选取方法；若不能控，说明理由。

A已为Jordan标准型，设 $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$

特征值 λ 对应两个 Jordan 块，要使系统是完全能控的，要求

J_1 与 $[\lambda]$ 对应的 b 中最后一行 $[b_1]$

与 $J_2=\begin{bmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{bmatrix}$ 对应的 b 中最后一行 $[b_2]$

构成的行向量组 $\begin{bmatrix}b_1\\ b_2\end{bmatrix}$ 线性无关

但 $b_1, b_2 \in R^1$，不存在 b_1, b_2 满足上述条件

所以子系统一定不能控，无论 b 如何选取

6. 两个子系统 Σ_1 和 Σ_2 串联，如图 1所示。Σ_1 和 Σ_2 的系统矩阵、输入矩阵和输出矩阵分别为：

$$\Sigma_1 : A_1 = -2, \quad B_1 = 1, \quad C_1 = 1$$

$$\Sigma_2 : A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}, \quad B_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 求串联后的状态空间描述；(5 分)

(2) 判断 Σ_1 和 Σ_2 串联后的状态能控性和能观性；(5 分)

(3) 求串联后的传递函数。(5 分)

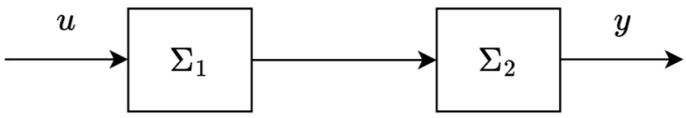


图 1: 第 3 题题图

(1) 取状态 $x=\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$，其中 x_1 为 Σ_1 的状态，$\begin{bmatrix}x_2\\ x_3\end{bmatrix}$ 为 Σ_2 的状态

Σ_1: $\dot{x}_1=-2x_1+u$，$y_1=x_1$

Σ_2: $\dot{x}_2=x_3$，$\dot{x}_3=-3x_2-4x_3+y_1=x_1-3x_2-4x_3$，$y=2x_2+x_3$

所以串联后的状态空间描述是：

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}-2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & -3 & -4\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}0 & 2 & 1\end{bmatrix}x$$

(2) 能控性：

$$Qc=\begin{bmatrix}B & AB & A^2B\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & -2 & 4\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -6\end{bmatrix}$$

$\text{rank}\,Q_c = \text{rank}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 3$ 所以系统完全能控

能观性：

$$Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & -2 \\ -4 & 6 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\det Q_o = +16 + 6 - 12 - 10 = 0$$

所以 $\text{rank}\,Q_o < 3$ 系统不完全能观

(3) $G(s) = C(sI-A)^{-1}B = [0 \;\; 2 \;\; 1]\begin{bmatrix} s+2 & 0 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ -1 & 7 & s+6 \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$(sI-A)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI-A)}{\det(sI-A)} = \frac{\text{adj}(sI-A)}{s(s+2)(s+4)}$$

$$G(s) = [0 \;\; 2 \;\; 1]\,(sI-A)^{-1}\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{(s+1)(s+3)}$$

7. n 阶线性定常系统的状态方程和输出方程为：

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

若用 $x = Pz$ 对系统进行线性变换，试对下面两个问题进行分析（要求给出分析过程）。

(1) 线性变换是否改变到 y 的传递函数矩阵？(7 分)

(2) 线性变换是否改变系统的可控性？(8 分)

(1) 不改变

用 $x = Pz$ 变换后：$\tilde{A} = P^{-1}AP$，$\tilde{B} = P^{-1}B$，$\tilde{C} = CP$，则

$$\dot{z} = P^{-1}APz + P^{-1}Bu$$

$$y = CPz$$

变换后的传递函数矩阵为：

$$C\bar{P}(sI-P^{-1}AP)^{-1}P^{-1}B = C(sPIP^{-1}-PP^{-1}AP)^{-1}B$$

$$= C(sI-A^{-1})B$$ 与变换前相同

RJ 不改变。

能控性矩阵 $Q_C=[B \quad AB \quad A^2B]$

变换后：$Q_C'=[P^{-1}B \quad P^{-1}APP^{-1}B \quad P^{-1}APP^{-1}APP^{-1}B]$

$$=[P^{-1}B \quad P^{-1}AB \quad P^{-1}A^2B]=P^{-1}Q_C$$

且为非奇异，所以 $\text{rank}Q_C'=\text{rank}Q_C$

所以可控性不变

8. 单输入–单输出线性定常系统的状态空间表达式为：

$$\dot{X}(t)=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -6 & 5\end{bmatrix}X(t)+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u(t)$$

$$Y(t)=\begin{bmatrix}-5 & 3\end{bmatrix}X(t)+u(t)$$

(1) 试将上述模型变换为对角线标准型；(10 分)

(2) 求系统的传递函数。(5 分)

(1) ①求特征值：令 $\det(sI-A)=0$，解得 $\lambda_1=2,\ \lambda_2=3$

②求特征向量：$(A-\lambda_1 I)v_1=0 \Rightarrow v_1=\begin{bmatrix}1\\ 2\end{bmatrix}$

$(A-\lambda_2 I)v_2=0 \Rightarrow v_2=\begin{bmatrix}1\\ 3\end{bmatrix}$

③变换矩阵 $P=[v_1 \quad v_2]=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 2 & 3\end{bmatrix}$

$\bar{A}=P^{-1}AP=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 3\end{bmatrix}$ $\bar{B}=P^{-1}B=\begin{bmatrix}-1\\ 1\end{bmatrix}$ $\bar{C}=CP=[1 \quad 4]$ $\bar{D}=D=1$

系统状态空间模型：$\dot{x}=\begin{bmatrix}2&0\\0&3\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}u$　$y=[1\quad 4]x+u$

(2) 传递函数

$G(s)=C(sI-A)^{-1}B+D=\frac{3s-5}{s^2-5s+6}+1=\frac{s^2-2s+1}{s^2-5s+6}=\frac{(s-1)^2}{(s-2)(s-3)}$

9. 建立图 2线性系统的状态空间描述模型，根据此模型判定系统的能控性和能观性。

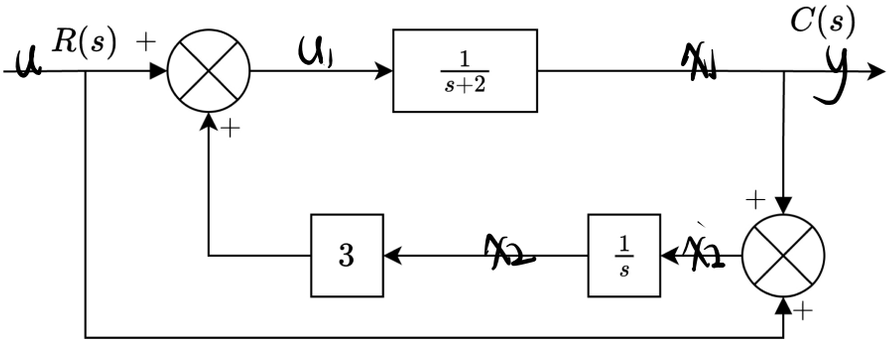


图 2: 第 6 题题图

选取状态变量如图所示，

设$X_1(s)=\frac{1}{s+2}U_1(s)$，则$(s+2)X_1(s)=U_1(s)$，拉氏变换：

$\dot{x}_1(t)+2x_1(t)=u_1(t)$

其中$u_1=u+3x_2$，所以$\dot{x}_1=-2x_1+3x_2+u$

由图易知$\dot{x}_2=x_1+u$　$y=x_1$

所以
$$\begin{cases}\dot{x}_1=-2x_1+3x_2+u\\ \dot{x}_2=x_1+u\\ y=x_1\end{cases}$$

状态空间模型$\dot{x}=\begin{bmatrix}-2&3\\1&0\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}u$，$y=[1\quad 0]x$

判断能控性：$\text{rank}\,Q_c=\text{rank}[B\quad AB]$　$\text{rank}\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}=1<2$，系统不能控

判断能观性：$\text{rank}\,Q_o=\text{rank}\begin{bmatrix}C\\CA\end{bmatrix}=\text{rank}\begin{bmatrix}1&0\\-2&3\end{bmatrix}=2$，系统能观